

Lösungen GED Übung 1

Aufgabe 1

a) Wir müssen km in Meter und Stunden in Sekunden verwandeln:

$$v = \frac{60 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{60\,000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 16.67 \text{ m/s}$$

$$\Delta s = v \Delta t = 16.67 \text{ m/s} \cdot 1 \text{ s} = 16.67 \text{ m}$$

b) Rechnen Sie in SI-Einheiten! Der Tabelle in der Vorlesung (oder noch viel besser: einer eigenen Überlegung!) entnehmen Sie:

$$s = \frac{v^2}{2a} = \frac{(16.67 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 1 \text{ m/s}^2} \approx 139 \text{ m}$$

c) Aus $s = v^2/(2a)$ folgt $v = \sqrt{2as}$. Für den freien Fall setzen wir $a = g$ und $s = h$ ein:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 5 \text{ m}} \approx 9.90 \text{ m/s}$$

Die Geschwindigkeit ist nach unten gerichtet. Der Betrag beträgt ungefähr 10 m/s; bei einer nach oben positiven Achse ist die Geschwindigkeitskomponente negativ.

Worum geht es in dieser Aufgabe? Wir legen immer wieder grössten Wert auf die Feststellung, dass die «BMS»-Formeln zu Ort, Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung ausschliesslich für konstante Beschleunigungen gelten. Dies ist ein Spezialfall. Allerdings zeigte sich in der Praxis, dass dies ein relativ wichtiger Spezialfall ist, speziell da die Erdbeschleunigung oder die Beschleunigung und die Abbremsung eines Autos sehr gut mit konstanten Beschleunigungen approximiert werden können.

Aufgabe 2

Für die kinetische Energie gilt:

$$E_{kin,1} = \frac{mv^2}{2}$$

Eine Verdoppelung der Geschwindigkeit und eine Halbierung der Masse bedeutet:

$$E_{kin,2} = \frac{\frac{m}{2}(2v)^2}{2} = mv^2 = 2E_{kin,1}$$

Die kinetische Energie wird also verdoppelt.

Aufgabe 3

Die Gesamtladung ist die Summe der Ladungen aller zusätzlich eingelagerten Elektronen. Da jedes Elektron dieselbe Ladung $q_e = -e$ trägt, gilt bei N Elektronen:

$$Q = Nq_e = -Ne$$

Wir setzen die Anzahl $N = 10^4$ und die positive Elementarladung $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C ein:

$$Q = -10^4 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = -1.6 \cdot 10^{-15} \text{ C}$$

Die Gesamtladung der zusätzlichen Elektronen beträgt $-1.6 \cdot 10^{-15}$ C. Ihr Betrag ist $1.6 \cdot 10^{-15}$ C = 1.6 fC. Das Minuszeichen entsteht durch die negative Ladung der Elektronen. Nach der vereinbarten Zuordnung im Aufgabenmodell repräsentiert dieser Zustand den Bitwert 1.

Worum geht es in dieser Aufgabe? Sie verknüpfen die Anzahl gespeicherter Elektronen mit einer messbaren elektrischen Ladung. Die Zuordnung der Bitwerte ist eine Festlegung des Modells; die Ladung der Elektronen bleibt negativ.

Aufgabe 4

Wenn die Geschwindigkeit positiv ist, liegt die v - t -Kurve über der Geraden $v = 0$ (also oberhalb der t -Achse). Wenn die Beschleunigung positiv ist, zeigt die Kurve nach oben. Anhand dieser Kriterien können wir die Fragen beantworten.

- a) Die Kurve (c) beschreibt eine Bewegung eines Teilchens mit positiver Geschwindigkeit und zunehmendem Geschwindigkeitsbetrag, weil $v(t)$ über der t -Achse liegt und eine positive Steigung aufweist (nach oben zeigt).
- b) Die Kurve (a) beschreibt eine Bewegung eines Teilchens mit positiver Geschwindigkeit und der Beschleunigung null, weil $v(t)$ oberhalb der t -Achse liegt und sich nicht verändert.
- c) Die Kurven (c), (d) und (e) beschreiben Bewegungen eines Teilchens mit konstanter und von null verschiedener Beschleunigung, weil $v(t)$ sich linear verändert.
- d) Die Kurve (e) beschreibt eine Bewegung eines Teilchens mit abnehmendem Geschwindigkeitsbetrag.

Worum geht es in dieser Aufgabe? Sie sollen qualitativ textbasierte Beschreibungen von Phänomenen mit Grafiken in Verbindung setzen. Unabhängig davon, ob es sich um Geschwindigkeiten oder etwas anderes handelt, ist dies eine wichtige Fähigkeit.

Aufgabe 5

Im Verlauf der Kollision wird der Fahrer von 90 km/h auf null hinuntergebremst und legt dabei einen Meter zurück. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die dafür nötige Beschleunigung zu berechnen. Wenn wir diese kennen, dann können wir mittels der Newtonschen Beziehung die Kraft auf den Fahrer sofort berechnen.

Wir starten mit der Beziehung:

$$|a| = \frac{v^2}{2s} \quad (1)$$

Wir wählen die ursprüngliche Fahrtrichtung als positive Richtung. $a = -312.5 \text{ ms}^{-2}$ (Das ist etwa das 32 fache der Erdbeschleunigung!). Mithilfe von:

$$F = ma \quad (2)$$

erhalten wir eine Gurtkraft von $F = 70 \text{ kg} \cdot (-312.5 \text{ m/s}^2) = -21\,875 \text{ N}$. Dies ist die Kraft, welche die Sicherheitsgurte auf den Körper des Fahrers ausüben.

Beachten Sie, dass die Schwere der Verletzung von der Grösse der einwirkenden Kraft abhängt. Wenn Sie die Formel (1) betrachten, sehen Sie, dass eine Vergrösserung des Bremswegs zu einer Reduktion der Beschleunigung und damit zu einer Reduktion der wirkenden Kräfte führt. Das ist der ganze Witz der Knautschzone; sie macht nichts anderes, als den Bremsweg ihres Körpers im Falle eines Aufpralls zu verlängern.

b) Kraft und Verschiebung sind entgegengesetzt gerichtet. Die Arbeit der Gurtkraft ist daher negativ:

$$W = Fs = (-21\,875 \text{ N}) \cdot 1 \text{ m} = -21\,875 \text{ J}$$

Zum Vergleich berechnen wir die Änderung der kinetischen Energie:

$$\Delta E_{kin} = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}$$
$$\Delta E_{kin} = 0 \text{ J} - \frac{70 \text{ kg} \cdot (25 \text{ m/s})^2}{2} = -21\,875 \text{ J} = W$$

Die kinetische Energie nimmt genau um den Betrag der vom Gurt entzogenen Energie ab. Die Gesamtenergie bleibt erhalten; Energie wird auf Fahrzeug und Rückhaltesystem übertragen und unter anderem in Verformung und innere Energie umgesetzt.

Worum geht es in dieser Aufgabe? Sie sollen durch Kombination der Beziehung zwischen Kraft und Beschleunigung sowie der Beziehungen zwischen Ort, Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung für den Fall konstanter Beschleunigung die Kraft auf einen Fahrer berechnen. Dabei erkennen Sie den Nutzen der Knautschzone; eine Knautschzone ist nichts anderes, als eine Möglichkeit, die Bremsstrecke des Menschen im Auto zu verlängern.

Aufgabe 6

a) Wenn die Feder um 10 cm gestaucht wird, beträgt ihre Länge $x = 30 \text{ cm}$; anders gesagt: $x - L = -10 \text{ cm}$. Die Energie zur Stauchung der Feder beträgt:

$$E_s = \frac{k}{2}(x - L)^2 = \frac{5000 \text{ N/m}}{2} \cdot (-0.10 \text{ m})^2 = 25 \text{ J}$$

b) Die Beschleunigung ist nicht konstant, da die Federkraft von der Auslenkung/Stauchung der Feder abhängt.

c) Wir wählen die positive Richtung von der Wand weg. Die Federkraft wirkt der Auslenkung entgegen. Unmittelbar nach dem Loslassen gilt $x_0 - L = -0.10 \text{ m}$. Nach dem Hooke'schen und dem Newtonschen Gesetz:

$$F_0 = -k(x_0 - L), \quad a_0 = \frac{F_0}{m}$$

$$F_0 = -5000 \text{ N/m} \cdot (-0.10 \text{ m}) = +500 \text{ N}$$

$$a_0 = \frac{500 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = +250 \text{ m/s}^2$$

Die Kraft und die Beschleunigung zeigen von der Wand weg, zunächst also zur Ruhelage der Feder.

d) Die maximale Geschwindigkeit ist bei $x = L$ erreicht! Die Masse wird von der Feder solange weggedrückt, wie die Feder gestaucht ist, danach ändert sich die Richtung der Kraft. Die Beschleunigung der Masse ist gleich der Federkraft geteilt durch die Masse ($a = F/m$). Sobald die Federkraft ihre Richtung ändert, wird die Geschwindigkeit nicht mehr vergrößert, sondern verkleinert.

Die gesuchte Stauchung beziehungsweise Dehnung beträgt 0 cm; die Federlänge beträgt dann 40 cm. An diesem Punkt sind Kraft und Beschleunigung null, während die Geschwindigkeit maximal ist.

e) Hier hilft der Energieerhaltungssatz. Bei der Ruhelage $x = L$ haben wir keinerlei Federenergie mehr. Die ursprüngliche Federenergie wird in kinetische Energie umgewandelt sein:

$$\frac{k}{2}(x_{\text{start}} - L)^2 = \frac{mv_{\text{max}}^2}{2}$$

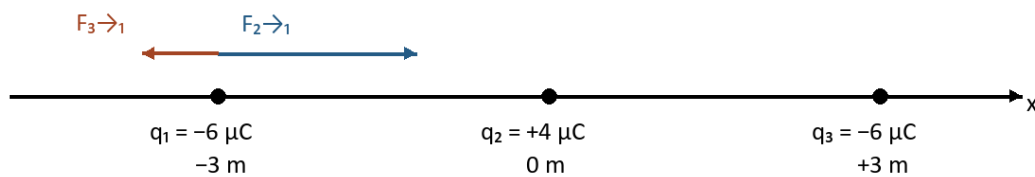
$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{k}{m}(x_{\text{start}} - L)^2}$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{5000 \text{ N/m}}{2 \text{ kg}} \cdot (-0.10 \text{ m})^2} = 5 \text{ m/s}$$

f) Die Feder wird wieder genau so weit gedehnt, bis alle Energie in der Feder steckt, also um 10 cm. Die Federlänge wird zwischen 30 cm und 50 cm oszillieren.

Aufgabe 7

a) Wir wählen die positive x-Richtung nach rechts. Die Abstände von q_1 zu den beiden anderen Ladungen sind $r_{12} = 3 \text{ m}$ und $r_{13} = 6 \text{ m}$. q_2 zieht q_1 nach rechts; q_3 stösst q_1 nach links ab.



Für den Betrag jeder Einzelkraft gilt das Coulombgesetz. Erst anschliessend berücksichtigen wir die Richtung beim Addieren:

$$|F_{j \rightarrow i}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_i q_j|}{r_{ij}^2}, \quad k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$|F_{2 \rightarrow 1}| = +8.99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \cdot \frac{(6 \cdot 10^{-6} \text{ C})(4 \cdot 10^{-6} \text{ C})}{(3 \text{ m})^2}$$

$$= +0.02397 \text{ N}$$

$$|F_{3 \rightarrow 1}| = 8.99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \cdot \frac{(6 \cdot 10^{-6} \text{ C})(6 \cdot 10^{-6} \text{ C})}{(6 \text{ m})^2}$$

$$= 0.00899 \text{ N}$$

$$F_{\text{res},x} = F_{2 \rightarrow 1} - F_{3 \rightarrow 1} = 0.02397 \text{ N} - 0.00899 \text{ N} \approx 0.01498 \text{ N}$$

Die resultierende Kraft beträgt ungefähr $0.0150 \text{ N} = 15.0 \text{ mN}$ und zeigt nach rechts.

b) Die Schlussfolgerung ist falsch. Wir führen eine neue Konstante $C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} |q_1 q_2|$ ein.

Damit wird der Betrag der Coulombkraft F :

$$F(r) = \frac{C}{r^2}, \quad F(2r) = \frac{C}{(2r)^2} = \frac{F(r)}{4}, \quad F(3r) = \frac{F(r)}{9}$$

Beim doppelten Abstand beträgt die Kraft ein Viertel, beim dreifachen ein Neuntel. Sie ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes. Bei umgekehrter Proportionalität zum Abstand wären es die Hälfte beziehungsweise ein Drittel.

Dass eine Grösse abnimmt, wenn eine andere zunimmt, genügt nicht. Für $F \propto 1/r$ wäre $F \cdot r$ konstant; hier ist dagegen $F \cdot r^2$ konstant.

Aufgabe 8

Ein Elektron trägt die Ladung $-e$. Wechseln N Elektronen von A nach B, verliert A negative Ladung und wird positiver. B nimmt negative Ladung auf und wird negativer:

$$\Delta Q_A = -N(-e), \quad \Delta Q_B = +N(-e)$$

$$\Delta Q_{\text{gesamt}} = \Delta Q_A + \Delta Q_B = 0$$

Die Gesamtladung bleibt erhalten, sofern keine Ladung mit der Umgebung ausgetauscht wird. Bei anfangs neutralen Körpern ist A danach positiv und B gleich stark negativ geladen. Bei beliebigen Anfangsladungen bedeutet «positiver» nicht unbedingt «positiv».

Aufgabe 9

In dieser Aufgabe hat das Auto eine Anfangsgeschwindigkeit v , welche am Ende des Bremsvorganges auf null reduziert wurde. Die Beschleunigung (bzw. die Abbremsung) kompensiert also die gesamte zu Anfang vorhandene Geschwindigkeit. Wir können deshalb für v_0 die Anfangsgeschwindigkeit einsetzen ($v_0 = v$) und erhalten für den Bremsweg:

$$s = \frac{v^2}{2|a|} \quad (3)$$

Damit ist klar, dass der Bremsweg proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit ist. Aussage a) ist also falsch und Aussage b) richtig.

c) Die kinetische Energie wird vor allem in innere Energie der Bremsen und der beteiligten Materialien umgewandelt; sie erwärmen sich. Je nach Bremsvorgang tragen auch Reifenverformung und Reibung an der Fahrbahn bei. Die Gesamtenergie bleibt erhalten.

d) «Umgekehrt proportional» bedeutet, dass eine Grösse x proportional zum Kehrwert einer anderen Grösse y ist, also $x = k/y$ mit $k \neq 0$. Daraus folgt, dass die eine Grösse zwar abnimmt, wenn die andere Grösse zunimmt, aber den Wert 0 nie erreicht. (Mathematisch spricht man von der Asymptote einer Hyperbel). Da die Zeit, welche wir zur Abbremsung benützen, endlich ist, kann die kinetische Energie nicht umgekehrt proportional zur vergangenen Zeit sein. Wenn das Auto eine Geschwindigkeit von null erreicht, hat es auch die kinetische Energie gleich null. Wäre die kinetische Energie umgekehrt proportional zur Zeit, müsste sie nach einer endlichen Zeit immer noch einen endlichen Wert annehmen. Also ist auch Aussage d) falsch.

Worum geht es in der Aufgabe? Sie sollen verstehen, wie man den Bremsweg berechnet. Dazu ist es nötig, die «BMS» - Formeln zu Ort, Geschwindigkeit, Zeit und Beschleunigung richtig zu interpretieren. In der Form, bis in der Tabelle vorliegen, geht man ja eigentlich davon aus, dass die Anfangsgeschwindigkeit null ist. Hier aber müssen wir von einer gegebenen Startgeschwindigkeit zur Geschwindigkeit null kommen.

Aufgabe 10

Wie wir nächste Woche noch genauer sehen werden, ist Spannung definiert als Energie pro Ladung. Das bedeutet, die Energie, die ein Proton durch das Überwinden einer Spannung U aufnimmt, ist gleich

$$\Delta E = qU$$

Die Protonenladung ist positiv: $q = e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Das Proton startet aus der Ruhe. Die abgegebene elektrische Energie wird vollständig in kinetische Energie umgewandelt:

$$\frac{mv^2}{2} = qU \Rightarrow v^2 = \frac{2qU}{m} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

Nun setzen wir $U = 10 \text{ V}$ und die vorgegebene Protonenmasse $m = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ ein:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10 \text{ V}}{1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}} \approx 4.38 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Die Endgeschwindigkeit beträgt etwa 43 800 m/s. Zur Einheitenkontrolle: $\text{C} \cdot \text{V} = \text{J}$ und $\text{J/kg} = \text{m}^2/\text{s}^2$. Nach dem Wurzelziehen erhält man daher m/s.

Für die Interessierten: Das Proton nimmt eine Energie von $qU = 1.6 \cdot 10^{-18} \text{ J} = 10 \text{ eV}$ auf. Bei gleicher Beschleunigungsspannung wäre ein Elektron schneller, weil seine Masse wesentlich kleiner ist.

Aufgabe 11

Die Gravitationskraft zwischen zwei Massen mit dem Abstand r hat den Betrag:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Nach der Verdopplung beider Massen bezeichnen wir den gesuchten Abstand mit r' . Die neue Kraft soll gleich gross bleiben:

$$F' = G \frac{(2m_1)(2m_2)}{r'^2} = 4G \frac{m_1 m_2}{r'^2} \stackrel{!}{=} F$$

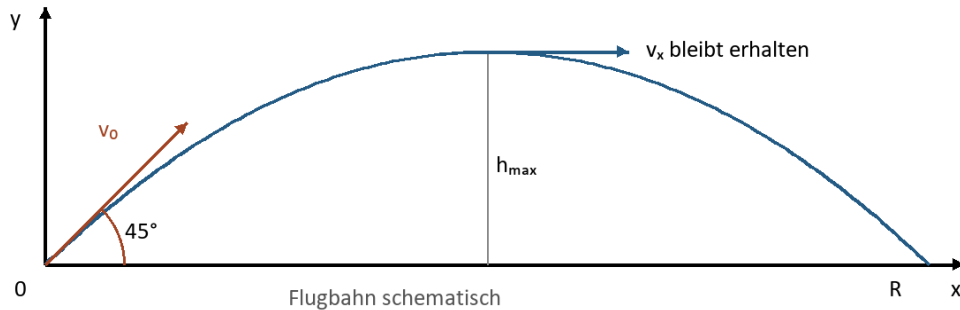
Wir setzen die beiden Kraftausdrücke gleich und kürzen Gm_1m_2 :

$$\frac{4}{r'^2} = \frac{1}{r^2} \Rightarrow r'^2 = 4r^2 \Rightarrow r' = 2r$$

Antwort b) ist richtig: Der Abstand muss sich verdoppeln. Zahlenwerte sind hier nicht erforderlich, weil nur das Verhältnis der Abstände gefragt ist.

Aufgabe 12

a) Wir legen den Ursprung in den Abschusspunkt, die x-Achse horizontal und die y-Achse senkrecht nach oben. Die Anfangsgeschwindigkeit zeigt unter 45° nach rechts oben. Abschuss und Auftreffen erfolgen bei $y = 0$.



$$v_{0,x} = v_0 \cos\varphi, \quad v_{0,y} = v_0 \sin\varphi$$

$$v_{0,x} = 300 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \cos 45^\circ = 212.13 \text{ m/s}$$

$$v_{0,y} = 300 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \sin 45^\circ = 212.13 \text{ m/s}$$

Die horizontale Geschwindigkeit und die vertikale Beschleunigung der Kanonenkugel sind bei Vernachlässigung des Luftwiderstands konstant. Daher können wir die Gleichungen für gleichförmig beschleunigte Bewegungen anwenden, um Ort und Geschwindigkeit der Kugel in Abhängigkeit von der Zeit und der Beschleunigung auszudrücken. Wir berücksichtigen dabei, dass die vertikale und die horizontale Bewegung der Kugel voneinander unabhängig sind. Die vertikale Geschwindigkeit ist am höchsten Punkt null.

b) Die vertikale Geschwindigkeit nimmt wegen der konstanten Beschleunigung $a_y = -g$ linear ab. Am höchsten Punkt ist sie null:

$$v_y(t) = v_{0,y} + (-g)t, \quad 0 = v_{0,y} - gt_{\max} \Rightarrow t_{\max} = \frac{v_{0,y}}{g}$$

$$t_{\max} = \frac{300 \text{ m/s} \cdot \sin 45^\circ}{9.81 \text{ m/s}^2} \approx 21.62 \text{ s}$$

c) Die maximale Höhe erhalten wir durch Einsetzen dieser Zeit in die Orts-Zeit-Gleichung $y(t) = v_{0,y}t - gt^2/2$. Dabei verwenden wir den ungerundeten Wert von $t_{\max}$:

$$h_{\max} = v_{0,y}t_{\max} - \frac{gt_{\max}^2}{2}$$

$$h_{\max} = \left(300 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \sin 45^\circ\right) \cdot 21.6241 \text{ s} - \frac{9.81 \text{ m/s}^2 \cdot (21.6241 \text{ s})^2}{2} = 2294 \text{ m}$$

d) Zur Energieprüfung wählen wir die potentielle Energie beim Abschuss gleich null. Am höchsten Punkt bleibt die horizontale Geschwindigkeit erhalten. Aus der Gesamtenergiebilanz folgt:

$$\frac{mv_0^2}{2} = mgh_{\max} + \frac{mv_{0,x}^2}{2} \Rightarrow h_{\max} = \frac{v_0^2 - v_{0,x}^2}{2g}$$

$$h_{\max} = \frac{(300 \text{ m/s})^2 - (300 \text{ m/s} \cdot \cos 45^\circ)^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \approx 2294 \text{ m}$$

Alternativ genügt die vertikale Energiebilanz: $\frac{mv_{0,y}^2}{2} = mgh_{\max}$. Die horizontale kinetische Energie bleibt unverändert und kürzt sich aus der Gesamtbilanz heraus.

e) Die Kugel trifft wieder auf der Abschusshöhe auf. Aufstieg und Abstieg dauern gleich lang: $t_{\text{Flug}} = 2t_{\max}$. Horizontal ist die Geschwindigkeit konstant, deshalb gilt:

$$R = v_{0,x} t_{\text{Flug}} = 2v_{0,x} t_{\max}$$

$$R = \left(300 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \cos 45^\circ\right) \cdot (2 \cdot 21.6241 \text{ s}) = 9174 \text{ m}$$

Aufgabe 13

Die Idee für Aufgabe a) ist, dass zum Zeitpunkt des Überholens Auto B 45 km mehr gefahren ist als Auto A. Wir kennen die Beziehung zwischen Geschwindigkeit v , Strecke s und Zeit t für den Fall, dass die Geschwindigkeit konstant bleibt:

$$s = vt \quad (4)$$

Beachten Sie, dass diese Beziehung nur gilt, wenn sie mit konstanten Geschwindigkeiten arbeiten können! Wenn wir die Strecke, welche das Auto A gefahren ist, mit s bezeichnen, dann ist am Punkt, bei welchem das Überholmanöver stattfindet, die vom Auto B zurückgelegte Strecke gleich $s + 45 \text{ km}$. Wir erhalten dann:

$$v_A t + 45 \text{ km} = v_B t \quad (5)$$

Hierbei bezeichnet v_X Geschwindigkeit des Autos X. Damit können wir nun den Zeitpunkt des Überholmanövers bestimmen:

$$t = \frac{45 \text{ km}}{v_B - v_A} = 1.5 \text{ h} \quad (6)$$

Da Auto A anderthalb Stunden mit 80 km/h gefahren ist, bevor es von Auto B überholt wird, hat Auto A also eine Strecke von 120 km zurückgelegt.

Um zu berechnen, welchen Vorsprung Auto B nach 30 Sekunden hat, muss man die Differenz der beiden nach dem Überholmanöver zurückgelegten Strecken berechnen:

$$v_B t - v_A t = (v_B - v_A)t = 30 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1}{120} \text{h} = 0.25 \text{ km} \quad (7)$$

Beachten Sie, dass wir hier mit Kilometern und Stunden gerechnet haben (30 Sekunden sind eine 120stel Stunde)! Solange sie dies konstant durchhalten, können Sie in den Einheiten rechnen, die Ihnen am besten passen. Es zeigt sich allerdings, dass es eine gute Praxis ist, ausschliesslich die sogenannten SI-Einheiten zu verwenden.

Worum geht es bei dieser Aufgabe? Sie sollen sich ein Bild des Prozesses machen und die wesentlichen Variablen und deren Zusammenhänge vor Augen führen. Der entscheidende Punkt ist, den beschriebenen Prozess auf die verwendeten Variablen abzubilden. Was bedeutet es formal für die verwendeten Grössen, wenn Auto B Auto A überholt? Beachten Sie, dass auch wenn sie sich nicht für Überholmanöver interessieren, die Fragestellung wie man Prozesse auf Variablen abbildet, eine Grundüberlegung in der Informatik ist.